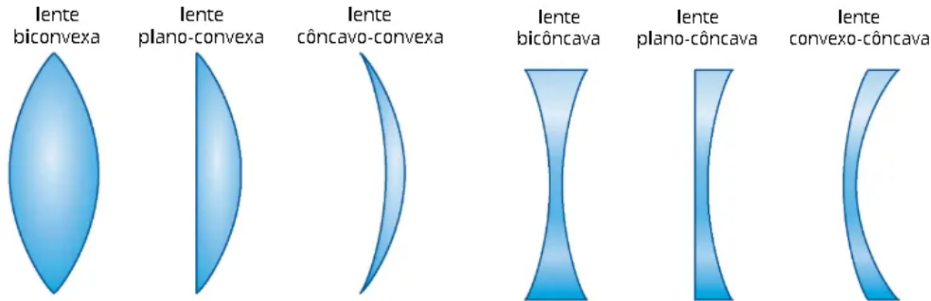


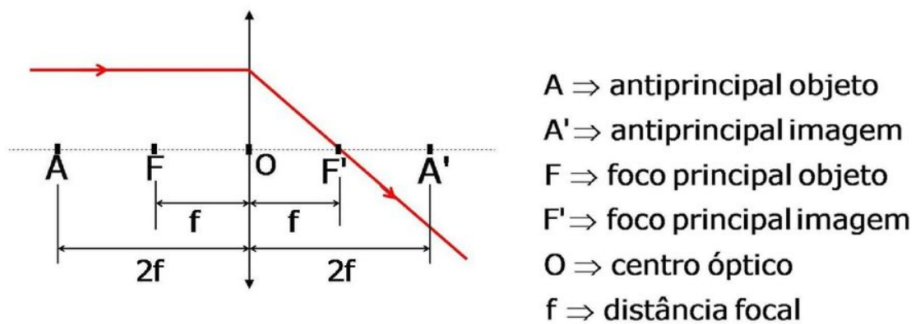
# Lentes esféricas

Lentes esféricas são sistemas ópticos capazes de promover a refração da luz visível. São formadas por meios ópticos homogêneos e transparentes, que também podem ser chamados de dioptrios esféricos.



## Elementos das lentes esféricas

Os elementos geométricos das lentes esféricas são similares aos dos espelhos esféricos, mas a principal diferença é que, nas lentes, a luz atravessa a superfície do elemento óptico.



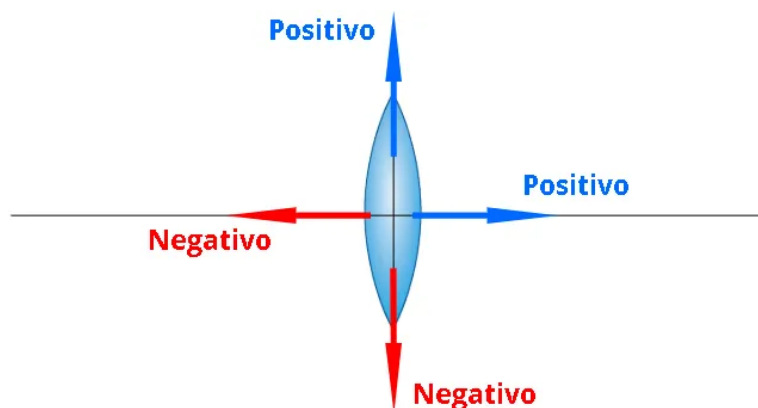
## Convergência ou vergência de uma lente

A vergência de uma lente é a capacidade que as lentes esféricas têm de convergir ou divergir os raios de luz que as atravessam.

$$V = \frac{1}{f} \quad \left[ \frac{1}{m} \right] = [di] \text{ (dioptrias)}$$

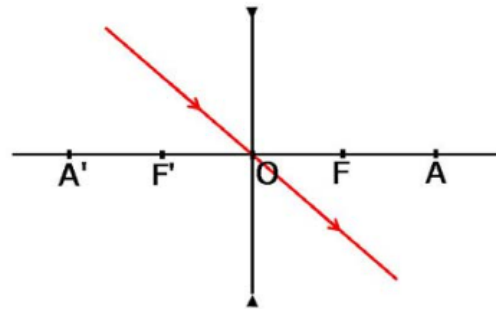
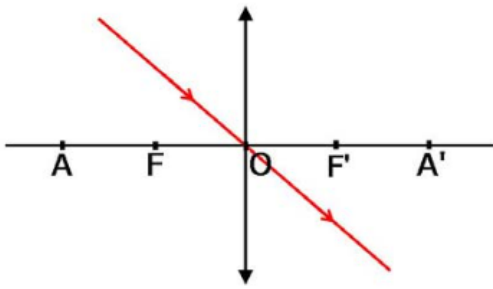
Assim como no contexto dos espelhos esféricos, as imagens e objetos formados pela passagem da luz pelas lentes esféricas podem ser:

- reais ou virtuais
- diretos ou invertidos
- aumentados, iguais ou reduzidos

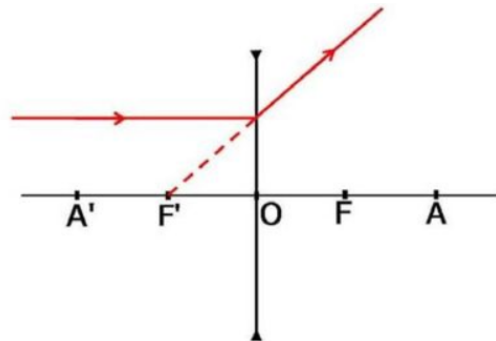
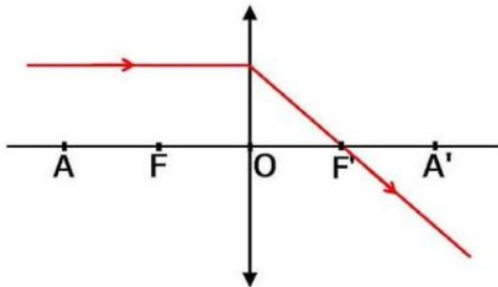


## Raios notáveis

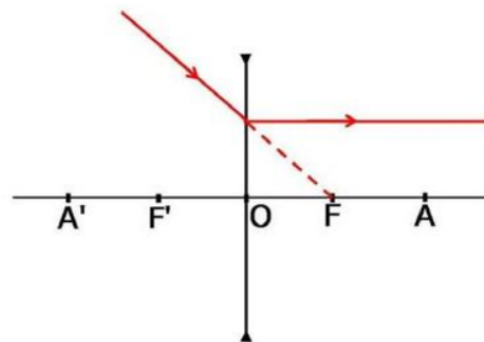
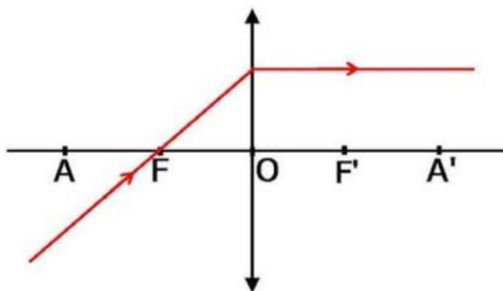
Todo raio que passa pelo centro óptico, sai sem sofrer refração



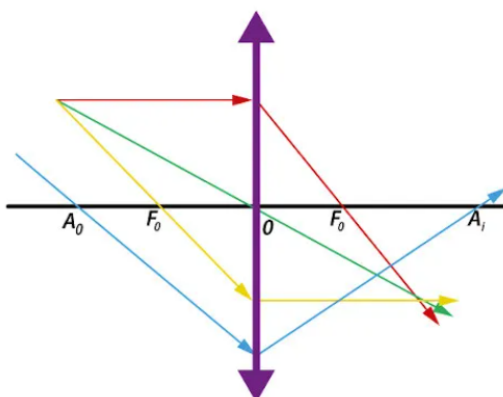
Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, sai passando pelo foco principal imagem



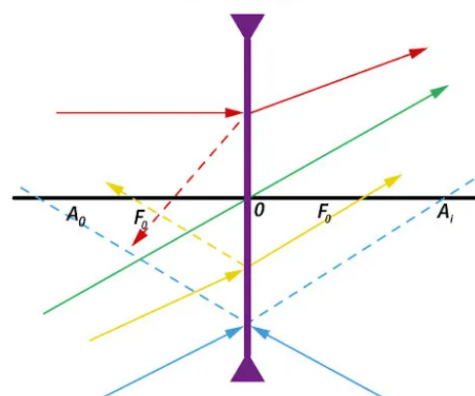
Todo raio que passa pelo foco principal objeto, sai paralelo ao eixo principal



Convexa



Côncava



## Lentes convexas

As lentes convexas são convergentes.

### Caso 1: Objeto antes do ponto antiprincipal

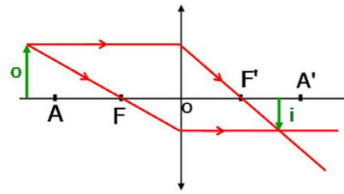


Imagem:  
 - Real  
 - Invertida  
 - Menor  
 - Entre  $F_i$  e  $A_i$

### Caso 2: Objeto no ponto antiprincipal objeto

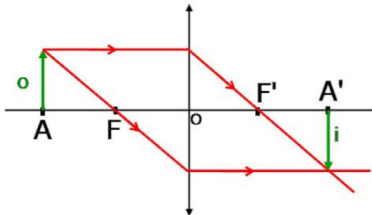


Imagem:  
 - Real  
 - Invertida  
 - Igual  
 - Em  $A_i$

### Caso 3: Objeto entre o centro óptico e o foco principal objeto

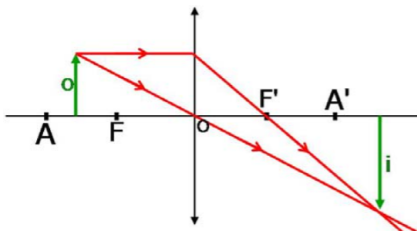


Imagem:  
 - Real  
 - Invertida  
 - Maior  
 - Distante

### Caso 4: Objeto no foco principal objeto

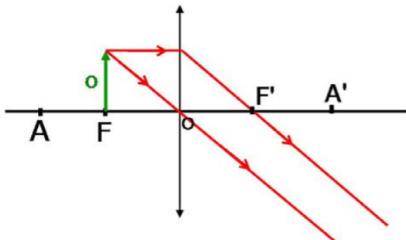


Imagem imprópria (não há imagem)

### Caso 5: Objeto entre o foco e o vértice

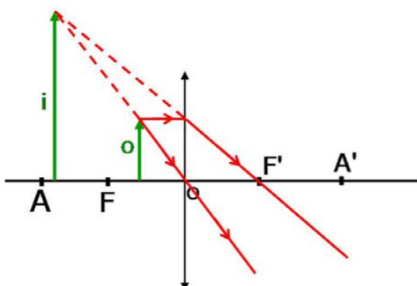
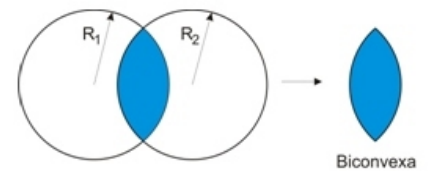
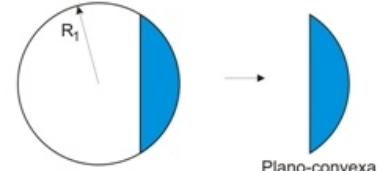


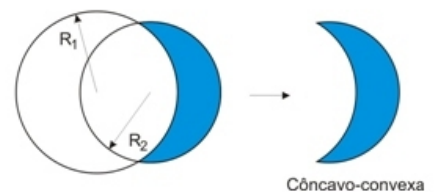
Imagem:  
 - Virtual  
 - Direita  
 - Maior



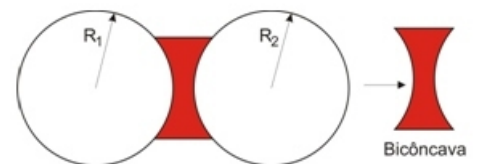
Biconvexa



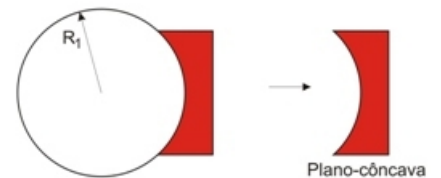
Plano-convexa



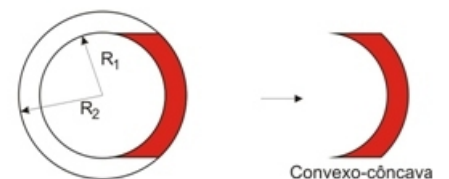
Côncavo-convexa



Bicôncava



Plano-côncava



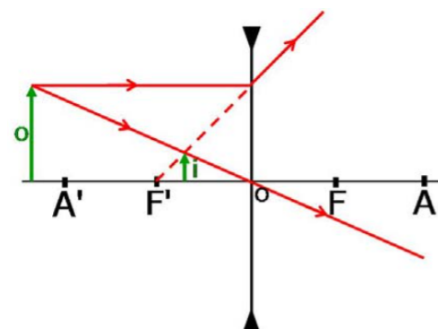
Convexo-côncava

## Lentes côncavas

As lentes convexas são divergentes.

A imagem na lente côncava sempre será:

- Virtual
- Direita
- Menor



## Determinação analítica de imagens em espelhos esféricos

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$A = \frac{i}{o} = \frac{-p'}{p}$$

$f \rightarrow$  distância focal.

$p \rightarrow$  distância do objeto até o espelho.

$p' \rightarrow$  distância da imagem até o espelho.

$A \rightarrow$  Aumento linear transversal.

$i \rightarrow$  tamanho da imagem.

$O \rightarrow$  tamanho do objeto.

### Convenção de sinais

Se o objeto é real, sua abscissa é positiva ( $p > 0$ ).

Se o objeto é virtual, sua abscissa é negativa ( $p < 0$ ).

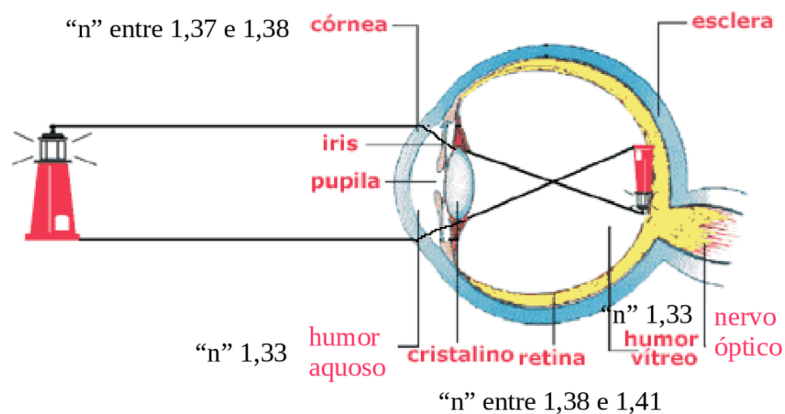
Se a imagem é real, sua abscissa é positiva ( $p' > 0$ ).

Se a imagem é virtual, sua abscissa é negativa ( $p' < 0$ ).

Se a lente é convergente, sua distância focal é positiva ( $f > 0$ ).

Se a lente é divergente, sua distância focal é negativa ( $f < 0$ ).

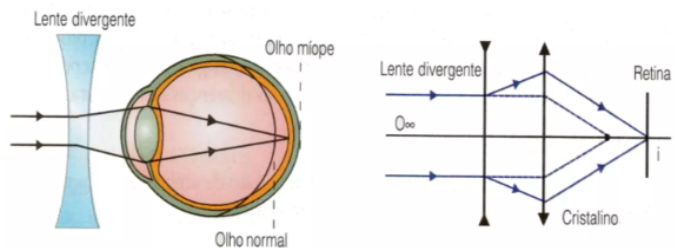
## Óptica da visão



### Miopia

A miopia é a condição em que a imagem se forma antes da retina.

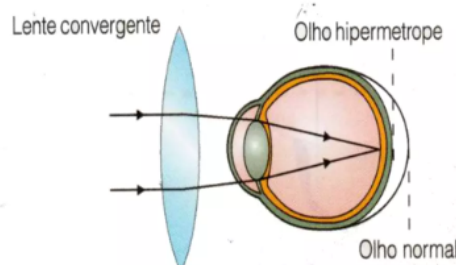
Correção: lente divergente



### Hipermetropia

A hipermetropia é a condição em que a imagem se forma depois da retina.

Correção: lente convergente



### Presbiopia

A presbiopia é causada por uma diminuição da zona de acomodação do olho, causada pelo enrijecimento do cristalino. É corrigida com uso de lentes convergentes.

### Astigmatismo

O astigmatismo é uma condição em que há uma uniformidade na curvatura da córnea que causa uma assimetria do sistema óptico do olho. Esse tipo de defeito pode ser corrigido com lentes cilíndricas.